

Podstawą ostrosłupa jest romb, którego bok ma długość $8\frac{1}{3}$, a jedna z przekątnych ma długość $13\frac{1}{3}$. Spodek wysokości ostrosłupa jest środkiem symetrii podstawy. Przekrój tego ostrosłupa wyznaczony przez wysokości przeciwległych ścian bocznych jest trójkątem równobocznym. Wyznacz pole tego przekroju.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy

UWAGA: ze względu na romb w podstawie ściany boczne nie są Δ równoramiennymi, a punkty N i M nie są środkami boków AD i BC!

punkt O jest środkiem okręgu wpisanego w podstawę

ΔHNS - równoboczny

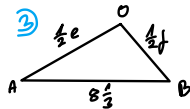
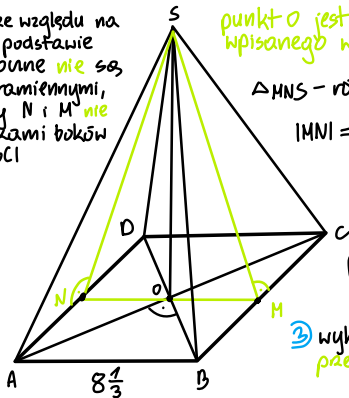
$$|MN| = h_{\text{rombu}} = 2r$$

2) korzystamy z dwóch wzorów na pole

$$P_{\text{romb}} = \frac{1}{2}ef = a \cdot h$$

(e, f - przekątne)

3) wykorzystujemy fakt, że przekątne w rombie przecinają się w połowie



2 tw. Pitagorasa

$$\left(\frac{1}{2}e\right)^2 + \left(\frac{1}{2}f\right)^2 = \left(\frac{25}{3}\right)^2$$

$$\frac{e^2}{4} = \frac{625}{9} - \frac{400}{9} \quad (\text{podstawiamy przekątną, a polecenia})$$

$$\frac{e^2}{4} = \frac{225}{9}$$

$$e = \sqrt{\frac{225 \cdot 4}{9}} = \frac{5 \cdot 2}{1} = 10$$

4) wracamy do wzorów na pole

$$P = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \frac{40}{3} = \frac{25}{3} \cdot h \quad | \cdot \frac{3}{25}$$

$$h = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \frac{40}{3} \cdot \frac{3}{25} = 8$$

5) wyznaczamy pole przekroju

$$P_p = \frac{8^2 \sqrt{3}}{4} = 16\sqrt{3} \quad (\text{wzór na pole } \Delta \text{ równobocznego})$$

$$\text{Odp: } P_p = 16\sqrt{3}$$